



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
29-04-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

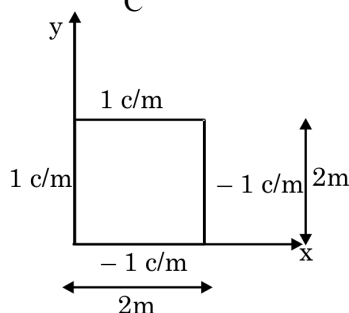
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

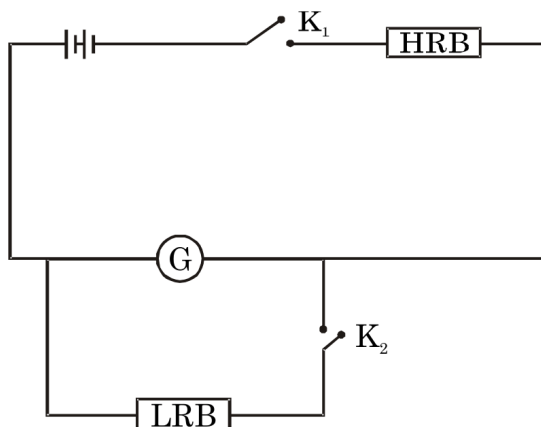
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Four non-conducting wires each with mass $m = 1$ kg and length $\ell = 2.0$ m are joined to form a square. They have charge with charge per unit length 1 c/m and -1 c/m shown in figure. Initially the square is kept on x-y plane and there exists uniform electric field $E = 4 \frac{N}{C}$ along Z-direction. If the square is released from rest :-



- (A) It will perform oscillatory motion.
- (B) Its maximum angular speed will be $\sqrt{12\sqrt{2}}$ rad/sec.
- (C) Its maximum angular speed will be $\sqrt{8\sqrt{3}}$ rad/sec.
- (D) It will perform SHM.

2. A student is measuring resistance of a galvanometer uses a high resistance box (HRB) in series with the galvanometer and a low resistance box (LRB) in parallel to the galvanometer. He introduces a resistance $R = 500 \Omega$ from HRB for deflection θ . When he closes the key K_2 also in the figure shown below and introduce a resistance $R = 10 \Omega$ from LRB, without changing resistance from HRB deflection of galvanometer changes to $\frac{3}{28}\theta$. Resistance of galvanometer can be :-



- (A) 200Ω (B) 20Ω (C) 50Ω (D) 100Ω
3. A spherical ball of mass M moving with initial velocity V collide elastically with another ball of mass M which is L shaped rigid massless frame as shown in figure. The L shaped frame contains another mass M connected at other end.

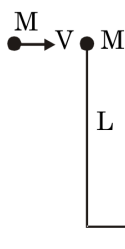


Fig. (1)

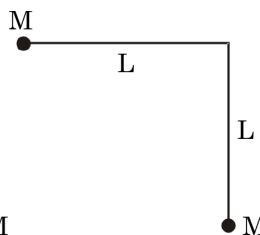
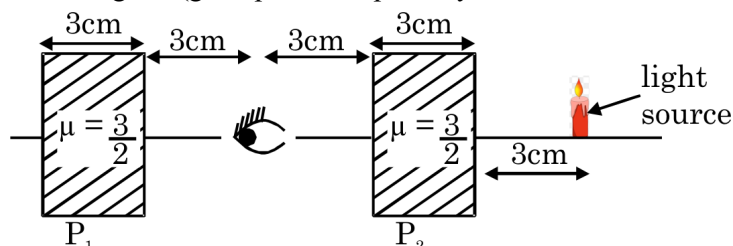


Fig. (2)

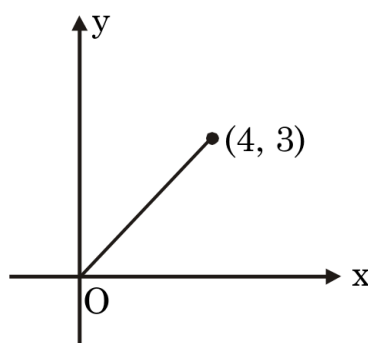
- (A) The speed of striking mass after collision $\frac{V}{7}$ backward.
- (B) The speed of striking mass after collision $\frac{V}{3}$ in the same direction.
- (C) After a time interval of $\frac{7\pi L}{4V}$ the frame comes to orientation shown in fig. (2).
- (D) After a time interval of $\frac{7\pi L}{8V}$ the frame comes to orientation shown in fig. (2).

SPACE FOR ROUGH WORK

4. There is an insect inside a cabin eyeing towards a thick glass plate P_1 . Insect sees the images of light source across glass plate P_1 outside the cabin. Cabin is made of thick glass plate of refractive index $\mu = \frac{3}{2}$ and thickness 3 cm. Insect is eyeing from the middle of the cabin and there is an identical glass plate P_2 on the other side as shown in the figure. (glass plates are partially reflective and consider only paraxial rays)



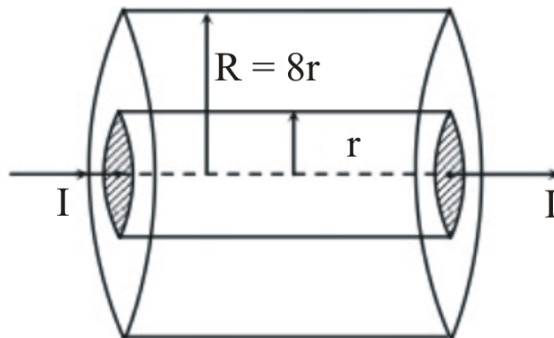
- (A) The first image is seen at a distance of 14 cm from eye of insect.
 (B) The second image is seen at a distance of 18 cm from eye of insect.
 (C) Number of images seen by insect is 2.
 (D) Number of images seen by insect is 4.
5. A particle of mass $m = 2 \text{ kg}$ is connected from the origin 'O' of an inertial frame with the help of an elastic cord of force constant $K = \frac{2N}{m}$ and negligible relaxed length. In addition to the elastic force of the cord, a constant force $\vec{F} = 10\hat{i}\text{N}$ also acts on the particle. The particle is pulled to an arbitrary position $(4, 3)\text{m}$ as shown in figure and released.



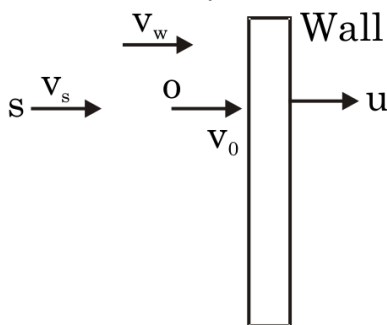
- (A) particle oscillate between $(4, 3)\text{m}$ and $(6, -3)\text{m}$.
 (B) particle oscillate between $(4, 3)\text{m}$ and $(8, -3)\text{m}$.
 (C) time period of oscillations is $2\pi \text{ sec}$.
 (D) motion is simple harmonic.

SPACE FOR ROUGH WORK

6. A long uniform solid metallic cylinder has cross sectional radius r . Surface of the cylinder is painted by black body material. Resistivity of the material of inner cylinder is ρ . Another long hollow coaxial cylinder of black body material has cross sectional radius $R = 8r$. Electric current I continuously passes through the axis of inner cylinder. Whole arrangement lies in vacuum. When steady state is reached temperature of outer shell is 500 K. Choose the correct answer.



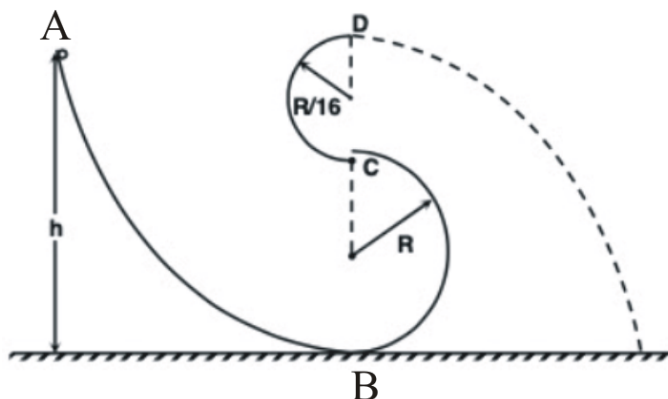
- (A) Temperature of surface of inner cylinder is $500\sqrt{3}$ K.
- (B) Current through the inner cylinder is $\sqrt{\frac{\sigma}{\rho} 16\pi^2 r^3 (500)^4}$.
- (C) Intensity of emitted radiation at distance $16r$ from axis is $\frac{\sigma}{2} (500)^4$.
- (D) None of these.
7. Consider the situation shown in figure. Source of sound 'S' and listener 'O' both are moving towards a wall with velocities $V_s = 20$ m/s and $V_o = 10$ m/s respectively. The wall is moving away from them with velocity $u = 5$ m/s. The wind is blowing with velocity $v_w = 30$ m/s towards the wall. The frequency of sound emitted by source when it is stationary is $f_0 = 500$ Hz. If velocity of sound relative to air is $v = 300$ m/s then :-



- (A) frequency of sound received by listener after reflection from wall is 534 Hz approx.
- (B) wavelength of sound received by wall is 0.56 m.
- (C) wavelength of sound received by listener after reflection from wall is 0.57 m approx.
- (D) frequency of sound received by listener after reflection from wall is 524 Hz approx.

SPACE FOR ROUGH WORK

8. A surface consisting of curve inclined and two semicircular parts in vertical plane is as shown in diagram. There is no friction anywhere and ball of mass m smoothly crosses from one semicircular part to other at C. [Radius of ball is negligible.]



- (A) The minimum value of h so that ball leaves the surface from point D is $\frac{5}{2}R$.
- (B) If ball just leaves at D the normal reaction by surface just after crossing C is 17 mg .
- (C) After leaving the surface at D at the distance from B ball strike the horizontal surface is $\left(\sqrt{\frac{51}{16}}\right)R$.
- (D) None of these.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

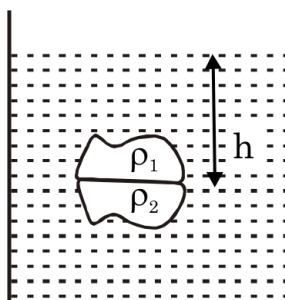
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

Paragraph for Questions 9 and 10

Two objects of volume V_1 and V_2 and densities ρ_1 and ρ_2 have identical flat portion of area 'S' on their surfaces. These flat portions are glued to each other. The composite body thus formed, floats fully submerged in a liquid with the common flat portion horizontal as shown in figure. The glue can withstand a maximum force $F_{\max}$. If h = minimum depth in the liquid can the common flat portion be keeping the object intact in equilibrium and acceleration of free fall $g = 10 \text{ m/s}^2$, list-I describe four physical quantities which have to be calculated and match it with list-II.

	List - I		List - II
(I)	Value of h	(P)	10 m
(II)	Force by liquid on upper object	(Q)	5500 N
(III)	Force by liquid on lower object	(R)	4500 N
(IV)	Total force by liquid on both object	(S)	10^4 N
		(T)	3000 N
		(U)	7500 N

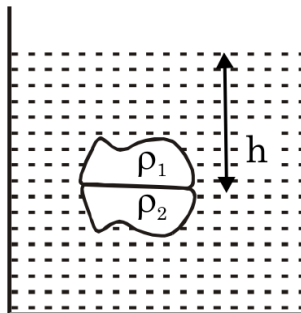
9. If objects shown in figure has volume $V_1 = 1 \text{ m}^3$ and $V_2 = 1 \text{ m}^3$ densities $\rho_1 = 400 \text{ kg/m}^3$ and $\rho_2 = 600 \text{ kg/m}^3$ and identical flat portion has area $S = 100 \text{ cm}^2$ and if the glue can withstand a maximum force $F_{\max} = 500 \text{ N}$, then :- (Neglect atmospheric pressure).



- (A) I-P, II-T, III-U, IV-S (B) I-P, II-R, III-T, IV-S
 (C) I-P, II-R, III-Q, IV-S (D) I-P, II-Q, III-R, IV-S

SPACE FOR ROUGH WORK

10. If object shown in figure has volume $V_1 = 1\text{ m}^3$ and $V_2 = 0.5\text{ m}^3$ densities $\rho_1 = 400\text{ kg/m}^3$ and $\rho_2 = 700\text{ kg/m}^3$ and identical flat portion has area $S = 100\text{ cm}^2$, and if the glue can withstand a maximum force $F_{\text{max}} = 500\text{ N}$ (Neglect atmospheric pressure).



(A) I-P, II-T, III-R, IV-U

(B) I-Q, II-T, III-R, IV-U

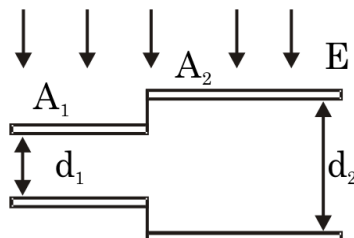
(C) I-P, II-R, III-Q, IV-U

(D) I-P, II-R, III-T, IV-U

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 11 and 12

A parallel plate capacitor has two sections. In these sections areas of plates are A_1 and A_2 and distances between the plates are d_1 and d_2 respectively. The distances between the plates are much smaller than their linear dimensions. A uniform electric field E that is perpendicular to the plates is switched on. Neglecting edge effects, E_1 and E_2 are electric fields established in sections (1) and (2) respectively.



List-I describe various physical quantities (in SI unit) match it with List-II.

	List-I		List-II
(I)	Value of E_1	(P)	150
(II)	Value of E_2	(Q)	75
(III)	Value of $E_1 + E_2$	(R)	225
(IV)	Value of $E_1 - E_2$	(S)	175
		(T)	450
		(U)	300

11. If values $A_1 = 1 \text{ m}^2$ and $A_2 = 2 \text{ m}^2$, $d_1 = 1 \text{ mm}$ and $d_2 = 2 \text{ mm}$ and applied field is 100 N/C match List I with List II.
- (A) I-P, II-Q, III-R, IV-Q (B) I-R, II-Q, III-U, IV-T
- (C) I-R, II-S, III-U, IV-T (D) I-P, II-Q, III-R, IV-T
12. If $A_1 = 4 \text{ m}^2$, $A_2 = 8 \text{ m}^2$, $d_1 = 6 \text{ mm}$ and $d_2 = 12 \text{ mm}$ and applied field is 100 N/C . Match List I with List II.
- (A) I-R, II-Q, III-U, IV-T (B) I-P, II-Q, III-R, IV-Q
- (C) I-P, II-Q, III-R, IV-T (D) I-R, II-S, III-U, IV-T

SPACE FOR ROUGH WORK

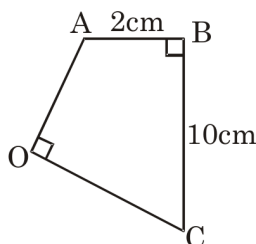
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

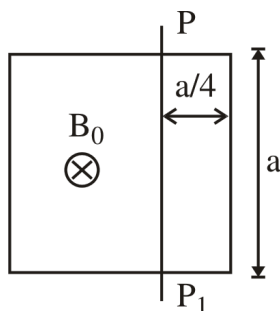
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- The figure shows an uniform slab of mass 7kg. Find moment of inertia (in kg cm^2) about the axis normal to the plane of drawing and passing through the point O. (Given $OA = OC$, $BC = 10\text{cm}$ and $AB = 2\text{ cm}$.)

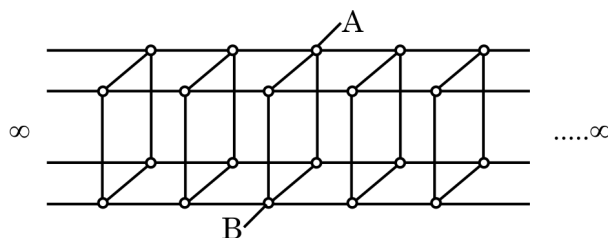


- Fixed thin wire frame in the form of a square with a side a is located in the horizontal plane in a uniform magnetic field, the induction of which is equal to B_0 and perpendicular to the plane of the frame. There is a wire jumper on the frame PP_1 having a mass m as shown in the figure. The frame and jumper are made from the same resistive wire ρ and cross-sectional area S . The speed acquired by the jumper immediately after the magnetic field is turned off is given by $v = \frac{a^2 S B_0^2}{\alpha m \rho}$. The value of α is (Neglect the friction force and the displacement of the jumper during the decay of the field.)

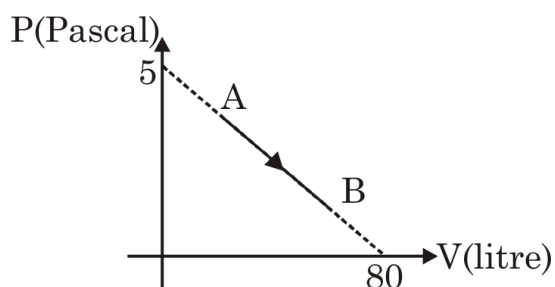


SPACE FOR ROUGH WORK

3. The network shown consists of an infinitely large number of identical sections. Resistance of each branch is $R = \sqrt{3} \Omega$. If equivalent resistance of the whole network between A and B is $n\Omega$, find n.

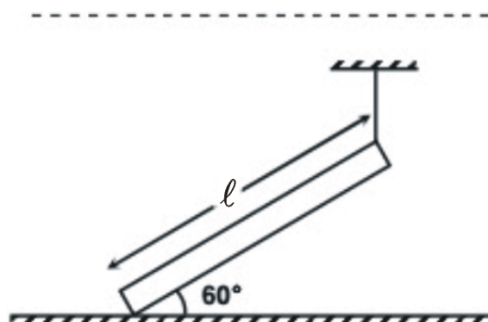


4. One mole of an ideal mono-atomic gas undergoes a process $A \rightarrow B$ that is a straight line on PV indicator diagram of the process as shown in the figure. Find volume of the gas in litre when the process turns from an endothermic to an exothermic one.

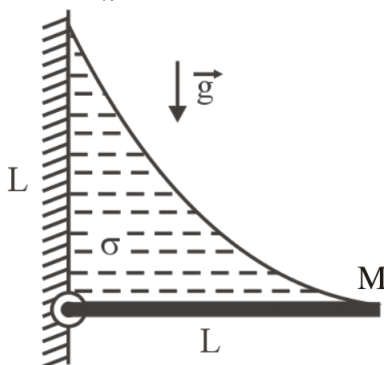


SPACE FOR ROUGH WORK

5. A uniform thin rod has mass m and length ℓ . One end of the rod lies over rough horizontal surface and other end is connected to a vertical string, as shown in the figure. When string is cut, there is no slipping between rod and surface. Calculate the friction on the rod immediately after the string is cut. (given $mg = \frac{16}{\sqrt{3}}$)



6. A homogeneous thin rod of mass M and length L . At a height L from the hinge a thin weightless inextensible thread is attached vertically above the place where the rod is attached to the wall, the second end of which is attached to the free end of the rod (see figure). A thin weightless liquid film is stretched between the wall, the rod and the thread, the coefficient of surface tension of which is equal to σ . The rod is in a state of equilibrium and is located horizontally. Find the length of the thread ℓ , assuming that it is less than $\pi L/2$. Take : $\sigma = \frac{Mg}{9\sqrt{6}}$ and $L = \frac{9}{\sqrt{2}\pi}$ m.



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

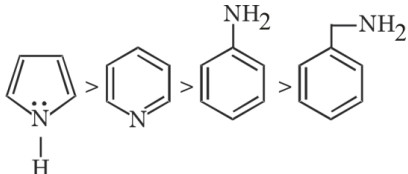
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

-
1. For the given complexes the correct statement is/are
[Mo(CO)₃(PF₃)₃], [Mo(CO)₃(PCl₃)₃], [Mo(CO)₃(PMe₃)₃],
- (A) [Mo(CO)₃(PF₃)₃] has max bond length of CO bond
- (B) [Mo(CO)₃(PMe₃)₃] has max bond length of CO bond
- (C) [Mo(CO)₃(PMe₃)₃] has minimum π -character in M-C bond
- (D) [Mo(CO)₃(PF₃)₃] has max bond order of CO bond
-

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Which of the following is/are **CORRECT** statements?
- (A) Ore bauxite is purified by alkaline treatment in the Baeyer process and then dissolved in molten cryolite and reduced electrolytically in the fused salt system to get metal
- (B) Sulphide ore of some of the less electropositive metals like Hg, Cu, Pb etc. are heated in air, a part of these is changed into oxide or sulphate then that reacts with the remaining part of the sulphide ore to give its metal and SO_2
- (C) Metallic gold is dissolved from its ore in dilute NaCN solution in presence of air and the solution so obtained is treated with scrap zinc when gold metal is precipitated
- (D) Magnesium is precipitated as $\text{Mg}(\text{OH})_2$ from sea water by treatment with lime and then it dissolved in dilute HCl and reduced electrolytically in aqueous medium to get magnesium metal
3. Which of the following will give negative Kjeldahl and Lassaigne test for Nitrogen.
- (A) Aniline (B) Hydrazine
- (C) Benzenediazonium chloride (D) Dimethyl ethanamine
4. Incorrect option among the following is/are
- (A) Nucleophilicity order $\Rightarrow \text{PhS}^\ominus > \text{CH}_3^\ominus > \text{I}^\ominus > \text{EtO}^\ominus$
- (B) Acidic strength order $\Rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3 > \text{CMe}_3\text{OH}$
- (C) Basic strength order $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ Pyrrolidine > Pyridine > Aniline > Benzylamine
- (D) Stability order : $\overset{+}{\text{C}}\text{Cl}_3 > \overset{+}{\text{C}}\text{F}_3 > \overset{+}{\text{C}}\text{H}_3 > \text{CMe}_3$

SPACE FOR ROUGH WORK

5. $d_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ g/ml}$; $d_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 0.92 \text{ g/ml}$
540 ml of H_2O is mixed with 500 ml of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ to form an ideal solution. Consider solute present to be non-volatile and non-electrolyte ($K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0.54 \text{ K kg mole}^{-1}$; $K_b(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 1.2 \text{ K kg mole}^{-1}$)
Boiling point of water = 373 K;
Vapour pressure of $\text{H}_2\text{O} = 35 \text{ mm Hg}$
Vapour pressure of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 40 \text{ mm Hg}$
- (A) Boiling point of above solution is = 383 K
(B) If 500 ml $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ is further added to above solution then the boiling point elevation of new solution is 36 K
(C) Initial vapour pressure of solution 26.25 mm Hg
(D) Initial vapour pressure of solution 8.75 mm Hg
6. Which of the following statement is/are **CORRECT**?
- (A) Higher is the gold number of a lyophilic sol. more is its coagulating power
(B) An electrolyte can coagulate both positive sol and negative sol
(C) Impurities present in a colloid makes it more stable
(D) Dialysis is a process to remove impurities of ions and smaller molecules from a colloid

SPACE FOR ROUGH WORK

7. The nucleus of an atom is located at $x = y = z = 0$. If the probability of finding an 's' orbital electron in a tiny volume around $x = a$, $y = z = 0$ is 1.0×10^{-5} . Choose the **correct** statement(s) regarding the probability of finding electron.
- (A) The probability of finding the electron in the same-sized volume around $x = z = 0$, $y = a$ is the same i.e., 1×10^{-5}
- (B) The probability of finding the electron in the same-sized volume around $x = y = 0$, $z = a$ is zero
- (C) The probability of finding the electron at $x = y = z = 0$ is zero.
- (D) The probability of finding the electron at $x = 2a$, $y = z = 0$ must be greater than 1.0×10^{-5} .
8. $\text{Ca}_3\text{P}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A} \uparrow + \text{B}$
Which of the following statements is/are correct regarding A and B?
- (A) Gas 'A' is passed into CuSO_4 solution and black ppt. is obtained
- (B) CO_2 is passed into excess of 'B' and clear solution is obtained
- (C) When "A" is pure burns in air spontaneously
- (D) 'A' is slightly soluble in water

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the option corresponding to the correct combination is chosen.
 Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)
 Negative Marks : -1 In all other cases

Paragraph for Questions 9 and 10

Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

	List - I		List - II
(I)	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + \text{KOH} \longrightarrow$	(P)	$\text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$
(II)	$\text{RCH}=\text{CH}_2 + \text{Ph}_3\text{P} \longrightarrow$	(Q)	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$
(III)	$\text{Cyclopropane} \xrightarrow{\Delta}$	(R)	$\text{R}-\text{CH}=\text{CHR}$
(IV)	$\text{R}-\text{CH}(\text{O})-\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$	(S)	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$
		(T)	Cyclopropane
		(U)	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

9. Incorrect Match:

- (A) (I) $\rightarrow$ (T) (B) (II) $\rightarrow$ (R) (C) (III) $\rightarrow$ (S) (D) (IV) $\rightarrow$ (P)

10. Correct Match:

- (A) (I) $\rightarrow$ (R) (B) (II) $\rightarrow$ (Q) (C) (III) $\rightarrow$ (S) (D) (IV) $\rightarrow$ (P)

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 11 and 12

Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

	List - I		List - II
(I)	$K_4[Fe(CN)_6]$	(P)	Produces deep blue solution with $CuSO_4$ solution
(II)	$(NH_4)_2S$	(Q)	Produces deep blue PPT with $FeSO_4$ solution
(III)	NH_4OH (excess)	(R)	Produces deep blue PPT with $FeCl_3$ solution
(IV)	$NaOH$ (excess)	(S)	Produces colourless solution or white PPT with $ZnSO_4$ solution
		(T)	Produces chocolate brown PPT with $CuSO_4$ solution
		(U)	Produces reddish brown precipitate with $FeCl_3$

11. Which of the following is incorrect match?

- (A) $I \rightarrow R$ (B) $I \rightarrow S$ (C) $I \rightarrow Q$ (D) $I \rightarrow T$

12. Which of the following is correct match?

- (A) $IV \rightarrow S, U$ (B) $III \rightarrow P, S, U$
(C) $II \rightarrow S$ (D) All of the above

SPACE FOR ROUGH WORK

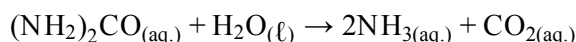
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Aqueous urea solution is hydrolysed according to the reaction



the standard enthalpy of formation and entropies at 300 K for reactants and products are

	$\text{CO}_{2(\text{aq.})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$	$\text{NH}_{3(\text{aq.})}$	$(\text{NH}_2)_2\text{CO}_{(\text{aq.})}$
ΔH° (kJ/mole)	-412.9	-285.8	-80.8	-317.7
S° ($\text{JK}^{-1}\text{mole}^{-1}$)	121.0	69.9	110.0	176.0

Find value of $\ln K$ of above reaction at 300 K.

2. 2.24 g of a mixture having impure $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ sample and pure FeC_2O_4 was dissolved in dil. H_2SO_4 . the complete oxidation of reaction mixture requires 100 ml $\frac{N}{20}$ KMnO_4 solution. After the oxidation the reaction mixture was reduced completely into Fe^{+2} by Zn and dil. H_2SO_4 . This reduced solution requires 200 ml of same KMnO_4 solution. Then find percentage purity of $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ sample. [Fe = 56]
3. The decomposition of A_2B_2 follows the rate equation $r = K[\text{A}_2\text{B}_2]^2$.

$\text{A}_2\text{B}_2 \xrightarrow{K} \text{A}_2 + \text{B}_2$. The kinetic data of the reaction is given below.

Initial conc. of A_2B_2 (mole/lit)	7
First half life of A_2B_2 in sec.	1440

If the initial concentration of A_2B_2 were 56 m mol/lit, Calculate the time (in sec) taken for the conversion of A_2B_2 to reach 60% of initial value.

(Report your answer as $\frac{t}{1000}$)

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Reagents which can convert $\text{CH}_3\text{-CHO}$ into carboxylic acid/salt :

(i) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$ (ii) $\text{CH}_3\text{-CO}_3\text{H}$ (iii) NaOI (iv) DIBAL-H

(v) $\text{Cu}/300^\circ\text{C}$ (vi) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ (vii) $\text{Al} \left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \text{O-CH} \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{array} \right) / \begin{array}{c} \text{H}_3\text{C-CH-OH} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

5. Calculate the isoelectric point (pI) of lysine. Give the pK_a of $\alpha\text{-}\overset{\oplus}{\text{N}}\text{H}_3$ is 8.95, pK_a side chain $\overset{\oplus}{\text{N}}\text{H}_3$ is 10.53 and pK_a of $\alpha\text{-COOH}$ is 2.18

6. Find sum of the number of B-O-B bonds in

(i) $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$

(ii) $[\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]^-$

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. There are three distinct points A(2, 0); B and C such that $OB = OC = 2$. Consider the triangle T formed by the points A, B and C. Let there are exactly m such triangles T that are equilateral and there are exactly n such triangles T that are right angled isosceles. Then $2m + n$ is

(A) divisible by 2

(B) Composite number

(C) prime number

(D) divisible by 5

2. If $f(x) = 3^{-|x|}$; $x \in \mathbb{R}$ and $h(t) = \int_{-1}^1 f\left(\frac{x}{t}\right) dx$; $t \neq 0$ then which of the following is/are true

(A) $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{h(t)}{t} = \frac{2}{\ln 3}$

(B) $\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{h(t)}{t} = \frac{-2}{\ln 3}$

(C) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t)}{t}$ does not exist

(D) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t)}{t} = \frac{2}{\ln 3}$

SPACE FOR ROUGH WORK

3. Let $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function such that $g(x+1) = \frac{1}{3}g(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$ and let $\alpha_n = \int_0^n g(x)dx$ for all integer $n \geq 1$. Then $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$
- (A) Exist (B) Does not exist
- (C) is equal to $\frac{3}{2} \int_0^1 g(x)dx$ (D) not equal to $\frac{3}{2} \int_0^1 g(x)dx$
4. $t_1 = (\sin^{-1}x)^{\sin^{-1}x}$; $t_2 = (\sin^{-1}x)^{\cos^{-1}x}$; $t_3 = (\cos^{-1}x)^{\sin^{-1}x}$; $t_4 = (\cos^{-1}x)^{\cos^{-1}x}$. Where $\text{sgn}(x)$ represents signum function. Then which of the following statements is/are correct.
- (A) If $x \in (0, \cos 1)$ then $\text{sgn}(t_4 - t_2 + t_3 - t_1) = 1$
- (B) If $x \in \left(\cos 1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ then $\log_{10}(t_3 - t_1 + t_4 - t_2)$ is defined
- (C) $x \in (\sin 1, 1)$ then $t_1 > t_2 > t_4 > t_3$
- (D) $x \in \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin 1\right)$ then $t_2 > t_1 > t_3 > t_4$
5. M is a 3×3 matrix with integers entries. For M we have sum of entries in column 2 is equal to 4 times the sum of entries in column 1, sum of entries in column 3 is 4 times the sum of entries in column 2. Also sum of entries in Row 2 exceeds the sum of entries in row 1 by 6 and sum of entries in row 3 exceeds the sum of entries in row 2 by 6. Then which of the following is/are incorrect.
- (A) The sum of all the entries in M must be divisible by 3 only
- (B) None of the row sums is divisible by 7
- (C) One of the column sums must be divisible by 7
- (D) The sum of all the entries in M must be divisible by 21

SPACE FOR ROUGH WORK

6. Consider the equation $Z^{200} - \lambda Z^{199} + 1 = 0$. Let $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_{200}$ be non-zero complex numbers and $Z^{200} - \lambda Z^{199} + 1 = (Z - Z_1)(Z - Z_2)(Z - Z_3) \dots (Z - Z_{200})$ then

- (A) Imaginary part of $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ is 0
 (B) Imaginary part of $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ is 1
 (C) Real part of $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ is 0
 (D) Real part of $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ is 1

7. Consider the determinant

$$D = \begin{vmatrix} \frac{1-\ell_1^3 m_1^3}{1-\ell_1 m_1} & \frac{1-\ell_2^3 m_1^3}{1-\ell_2 m_1} & \frac{1-\ell_3^3 m_1^3}{1-\ell_3 m_1} \\ \frac{1-\ell_1^3 m_2^3}{1-\ell_1 m_2} & \frac{1-\ell_2^3 m_2^3}{1-\ell_2 m_2} & \frac{1-\ell_3^3 m_2^3}{1-\ell_3 m_2} \\ \frac{1-\ell_1^3 m_3^3}{1-\ell_1 m_3} & \frac{1-\ell_2^3 m_3^3}{1-\ell_2 m_3} & \frac{1-\ell_3^3 m_3^3}{1-\ell_3 m_3} \end{vmatrix}$$

here $\ell_1, \ell_2, \ell_3, m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{R}$ and $\ell_i m_j \neq 1 \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$ also $\ell_1 < \ell_2 < \ell_3$ & $m_1 < m_2 < m_3$, then choose the **INCORRECT** option(s).

- (A) $D > 0$ (B) $D < 0$ (C) $D = 0$ (D) $D = -1$
8. Consider a parallelogram ABCD. A straight line is drawn which cuts AB, AC, AD at points P, Q, R respectively. If $\vec{AP} = \alpha \vec{AB}$, $\vec{AR} = \beta \vec{AD}$ and $\vec{AQ} = \frac{\gamma}{2} \vec{AC}$ where α, β, γ are positive scalars, then
- (A) α, β, γ are in A.P. (B) α, β, γ are in H.P.
 (C) α, γ, β are in H.P. (D) $\alpha\beta \geq \gamma^2$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

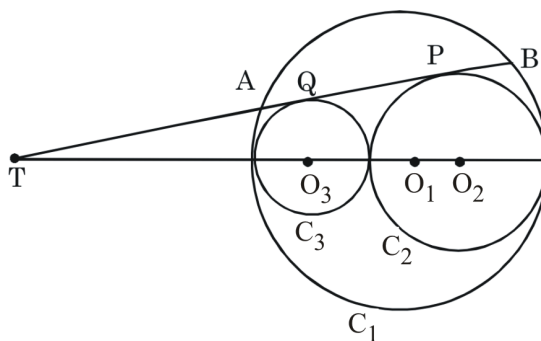
- This section contains **TWO (02)** List-Match sets.
- Each List-Match set has **TWO** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has Four entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **Four** options are given in each Multiple Choice Question based on List-I and List-II and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

9. 3 circles C_1 , C_2 and C_3 with centres O_1 , O_2 and O_3 of radius 9, 6 and 3 respectively touches each other as shown in figure. A chord AB to circle C_1 touches circles C_2 and C_3 at P and Q respectively. Line PQ meets line joining centres of C_2 and C_3 at T, D is mid-point of Q and O_2 .



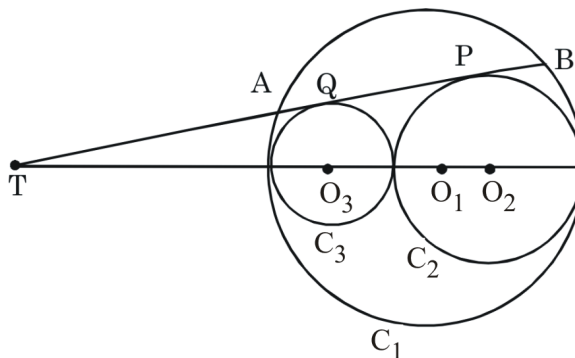
	List - I		List - II
(I)	Length of chord PQ is	(P)	$3\sqrt{2}$
(II)	Length of chord AB is	(Q)	$4\sqrt{14}$
(III)	Length of TP is	(R)	$6\sqrt{2}$
(IV)	Length of O_3D is	(S)	$4\sqrt{7}$
		(T)	$2\sqrt{14}$
		(U)	$12\sqrt{2}$

Which of the following is the only correct combination?

- (A) $I \rightarrow P$ (B) $I \rightarrow U$ (C) $II \rightarrow Q$ (D) $II \rightarrow S$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. 3 circles C_1 , C_2 and C_3 with centres O_1 , O_2 and O_3 of radius 9, 6 and 3 respectively touches each other as shown in figure. A chord AB to circle C_1 touches circles C_2 and C_3 at P and Q respectively. Line PQ meets line joining centres of C_2 and C_3 at T, D is mid-point of Q and O_2 .



	List - I		List - II
(I)	Length of chord PQ is	(P)	$3\sqrt{2}$
(II)	Length of chord AB is	(Q)	$4\sqrt{14}$
(III)	Length of TP is	(R)	$6\sqrt{2}$
(IV)	Length of O_3D is	(S)	$4\sqrt{7}$
		(T)	$2\sqrt{14}$
		(U)	$12\sqrt{2}$

Which of the following is the only incorrect combination?

- (A) II $\rightarrow$ Q (B) III $\rightarrow$ U (C) IV $\rightarrow$ P (D) IV $\rightarrow$ T

SPACE FOR ROUGH WORK

11. Let $f(x) = \begin{cases} [2x]; & -1 < x < 1 \\ |2x|; & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, $g(x) = \frac{\operatorname{cosec} x}{2}$; $x \in (0, 2\pi) - \{\pi\}$ (where $[\cdot]$ denotes the greatest integer function).

List-I : Contains information about $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$.

List-II : Contains information about the continuity and differentiability of $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$.

	List - I		List - II
(I)	$f(g(x)) = -2 \forall x \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3} \right] - \left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$	(P)	discontinuous at $x = 1$
(II)	$g(f(x)) = 1$ for some $x \in (1, 2)$	(Q)	continuous at $x = \frac{\pi}{2}$
(III)	$f(f(x)) = 0$ for $\forall x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \right]$	(R)	discontinuous at $x = \frac{5\pi}{6}$
(IV)	$f(2g(x)) = 2$ for some $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$	(S)	continuous at $x = \frac{\pi}{6}$
		(T)	differentiable at $x = \frac{\pi}{2}$
		(U)	differentiable at $x = \frac{\pi}{6}$

Which of the following is the only CORRECT combination?

- (A) $I \rightarrow P, T$ (B) $I \rightarrow R, T$ (C) $II \rightarrow Q, S$ (D) $II \rightarrow P, Q$

SPACE FOR ROUGH WORK

12. Let $f(x) = \begin{cases} [2x]; & -1 < x < 1 \\ |2x|; & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, $g(x) = \frac{\operatorname{cosec} x}{2}$; $x \in (0, 2\pi) - \{\pi\}$ (where $[\cdot]$ denotes the greatest integer function).

List-I : Contains information about $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$.

List-II : Contains information about the continuity and differentiability of $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$.

	List - I		List - II
(I)	$f(g(x)) = -2 \forall x \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3} \right] - \left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$	(P)	discontinuous at $x = 1$
(II)	$g(f(x)) = 1$ for some $x \in (1, 2)$	(Q)	continuous at $x = \frac{\pi}{2}$
(III)	$f(f(x)) = 0$ for $\forall x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \right]$	(R)	discontinuous at $x = \frac{5\pi}{6}$
(IV)	$f(2g(x)) = 2$ for some $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$	(S)	continuous at $x = \frac{\pi}{6}$
		(T)	differentiable at $x = \frac{\pi}{2}$
		(U)	differentiable at $x = \frac{\pi}{6}$

Which of the following is the only CORRECT combination?

- (A) IV $\rightarrow$ R,T (B) IV $\rightarrow$ P,S
(C) III $\rightarrow$ P,U (D) II $\rightarrow$ R,T

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The equation of plane of a ΔABC is $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \lambda$ and lengths of sides of ΔABC opposite to vertices A, B, C are respectively p, q, r. Mid points of sides of ΔABC lies on coordinate axes. If $a^2 = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2}$, $b^2 = \frac{p^2 + r^2 - q^2}{2}$ and $c^2 = \frac{p^2 + q^2 - r^2}{2}$ then value of $\left| \frac{1}{\lambda} \right|$ is
2. Let $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Then the number of elements in the set $\{f: S \times S \rightarrow S : f \text{ is onto and } f(a, b) = f(b, a) \geq a \forall (a, b) \in S \times S\}$ is
3. Let f be real function defined on $\mathbb{R}$ (the set of real numbers) such that $f'(x) = 100(x-1)(x-2)^2(x-3)^3 \dots (x-100)^{100}$, for all $x \in \mathbb{R}$. If g is a function defined on $\mathbb{R}$ such that $\int_a^x e^{f(t)} dt = \int_0^x g(x-t) dt + 2x + 3$, if sum of the all the values of x for which g(x) has a local extremum be λ then find $\frac{\lambda}{500}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

4. The number of pairs ordered (x, y) satisfying the equation $\sin x + \sin y = \sin (x + y)$ and $|x| + |y| = 1$ is equal to
5. Let A is non singular matrices of order 2 such that $9A^2B - 6AB + B = 9\left\{B - \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\right\}$. If $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ and $\text{Trace}(A) = \frac{10}{3}$ then $|A|$ is
6. If the quadratic equation $x^2 + (2 - \tan \theta)x - (1 + \tan \theta) = 0$ has two integral roots and sum of all possible values of θ in the interval $(0, 2\pi)$ is $k\pi$, then the value of k is equal to _____
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- Boltzmann constant $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- Coulomb's law constant $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- Universal gravitational constant $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- Speed of light in vacuum $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- Stefan-Boltzmann constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- Wien's displacement law constant $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- Permeability of vacuum $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- Permittivity of vacuum $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- Planck constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

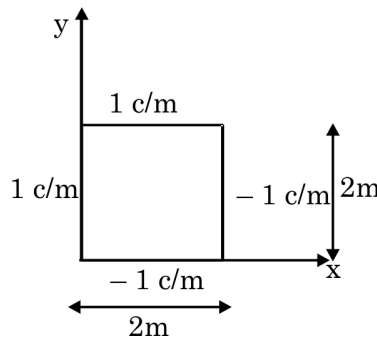
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

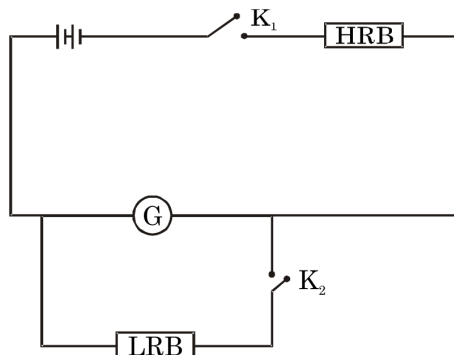
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. प्रत्येक $m = 1 \text{ kg}$ द्रव्यमान व लम्बाई $\ell = 2.0 \text{ m}$ वाले चार अचालक तारों को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इन तारों का प्रति इकाई लम्बाई का आवेश 1 c/m व -1 c/m चित्रानुसार है। प्रारम्भ में वर्ग को x - y तल पर रखा गया है तथा यहाँ Z -दिशा के अनुदिश एकसमान विद्युत क्षेत्र $E = 4 \frac{\text{N}}{\text{C}}$ विद्यमान है। यदि वर्ग को विरामावस्था से छोड़ा जाये तो :-



- (A) यह दोलनी गति करेगी।
 (B) इसकी अधिकतम कोणीय चाल $\sqrt{12\sqrt{2}} \text{ rad/sec}$ होगी।
 (C) इसकी अधिकतम कोणीय चाल $\sqrt{8\sqrt{3}} \text{ rad/sec}$ होगी।
 (D) यह सरल आवर्त गति करेगा।

2. एक विद्यार्थी गेल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध बॉक्स (HRB) व गेल्वेनोमीटर के समान्तर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध बॉक्स (LRB) को जोड़कर इस गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मापना चाहता है। वह विक्षेप θ के लिये HRB से $R = 500 \Omega$ प्रतिरोध चुनता है। जब वह कुंजी K_2 को भी बंद करता है तथा LRB से $R = 10 \Omega$ प्रतिरोध चुनता है जबकि HRB से प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो गेल्वेनोमीटर का विक्षेप परिवर्तित होकर $\frac{3}{28}\theta$ हो जाता है। गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हो सकता है :-



- (A) 200Ω (B) 20Ω
(C) 50Ω (D) 100Ω
3. द्रव्यमान M वाली एक गोलीय गेंद प्रारम्भिक वेग V से गति करते हुए चित्रानुसार L आकृति के दृढ़ द्रव्यमानहीन फ्रेम की एक अन्य द्रव्यमान M की गेंद से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। इस L आकृति के फ्रेम के दूसरे सिरे पर एक अन्य M द्रव्यमान जुड़ा हुआ है।

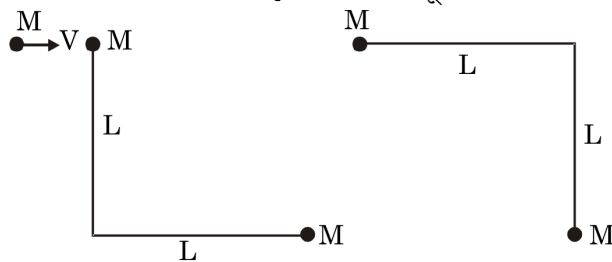


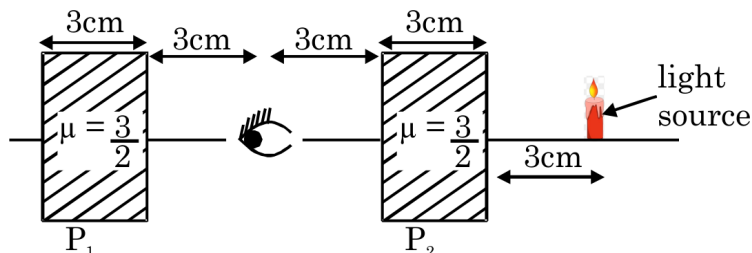
Fig. (1)

Fig. (2)

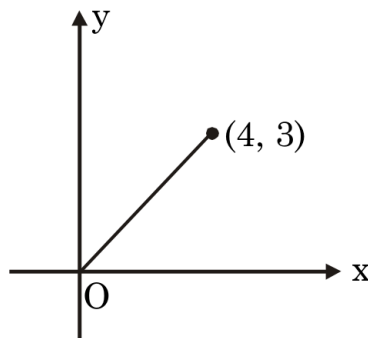
- (A) टक्कर के बाद टकराने वाले द्रव्यमान की चाल $\frac{V}{7}$ पीछे की ओर होगी।
(B) टक्कर के बाद टकराने वाले द्रव्यमान की चाल $\frac{V}{3}$ समान दिशा में होगी।
(C) समयान्तराल $\frac{7\pi L}{4V}$ के बाद फ्रेम चित्र (2) में प्रदर्शित विन्यास में आ जाता है।
(D) समयान्तराल $\frac{7\pi L}{8V}$ के बाद फ्रेम चित्र (2) में प्रदर्शित विन्यास में आ जाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. किसी केबिन के अन्दर एक कीड़ा स्थित है जो एक मोटी काँच की प्लेट P_1 की ओर देख रहा है। कीड़ा काँच प्लेट P_1 पर केबिन के बाहर स्थित प्रकाश स्रोत का प्रतिबिम्ब देखता है। यह केबिन अपवर्तनांक $\mu = \frac{3}{2}$ व मोटाई 3 cm वाली एक मोटी काँच प्लेट से बना है। कीड़ा, केबिन के मध्य से देख रहा है तथा दूसरी ओर एक अन्य इसके जैसी काँच प्लेट P_2 चित्रानुसार स्थित है। (काँच प्लेट आंशिक रूप से परावर्तक है तथा यहाँ केवल उपाक्षीय किरणों पर विचार कीजिये।)



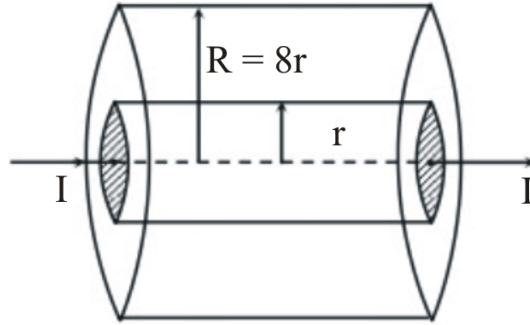
- (A) प्रथम प्रतिबिम्ब कीड़े की आँख से 14 cm दूरी पर दिखाई देता है।
 (B) द्वितीय प्रतिबिम्ब कीड़े की आँख से 18 cm दूरी पर दिखाई देता है।
 (C) कीड़े द्वारा देखे गये प्रतिबिम्बों की संख्या 2 है।
 (D) कीड़े द्वारा देखे गये प्रतिबिम्बों की संख्या 4 है।
5. द्रव्यमान $m = 2 \text{ kg}$ के कण को बल नियतांक $K = \frac{2N}{m}$ व नगण्य विश्रान्त लम्बाई की एक प्रत्यास्थ रस्सी की सहायता से एक जड़त्वीय तंत्र के मूल बिन्दु O से जोड़ा गया है। रस्सी के प्रत्यास्थ बल के अतिरिक्त कण पर एक नियत बल $\vec{F} = 10\hat{i} \text{ N}$ भी कार्यरत है। कण को एक यादृच्छिक स्थिति $(4, 3)m$ तक खींचकर विरामावस्था से छोड़ा जाता है।



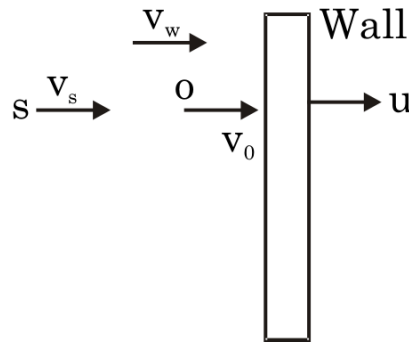
- (A) कण $(4, 3)m$ व $(6, -3)m$ के मध्य दोलन करता है।
 (B) कण $(4, 3)m$ व $(8, -3)m$ के मध्य दोलन करता है।
 (C) दोलन का आवर्तकाल $2\pi \text{ sec}$ है।
 (D) गति सरल आवर्त गति है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक लम्बे एकसमान ठोस धात्विक बेलन की अनुप्रस्थ काट त्रिज्या r है। बेलन की सतह को कृष्णिका पदार्थ से लेपित किया गया है। आंतरिक बेलन के पदार्थ की प्रतिरोधकता ρ है। कृष्णिका पदार्थ से बने एक अन्य लम्बे खोखले समाक्षीय बेलन की अनुप्रस्थ काट त्रिज्या $R = 8r$ है। आंतरिक बेलन की अक्ष से विद्युत धारा I लगातार प्रवाहित की जाती है। संपूर्ण व्यवस्था निर्वात में स्थित है। स्थायी अवस्था प्राप्त होने पर बाहरी कोश का तापमान 500 K है। सही उत्तर चुनिये।



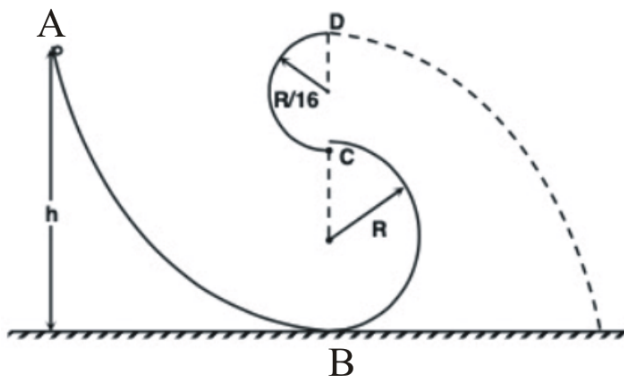
- (A) आंतरिक बेलन की सतह का तापमान $500\sqrt{3}\text{ K}$ है।
 (B) आंतरिक बेलन से प्रवाहित धारा $\sqrt{\frac{\sigma}{\rho} 16\pi^2 r^3 (500)^4}$ है।
 (C) अक्ष से $16r$ दूरी पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता $\frac{\sigma}{2} (500)^4$ है।
 (D) इनमें से कोई नहीं।
7. प्रदर्शित स्थिति पर विचार कीजिये। एक ध्वनि स्रोत 'S' व श्रोता 'O' दोनों एक दीवार की ओर क्रमशः $V_s = 20\text{ m/s}$ व $V_0 = 10\text{ m/s}$ वेगों से गतिशील है। दीवार इनसे दूर $u = 5\text{ m/s}$ वेग से गति कर रही है। यहाँ हवा दीवार की ओर वेग $v_w = 30\text{ m/s}$ से बह रही है। स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति $f_0 = 500\text{ Hz}$ होती है, जब यह स्थिर होता है। यदि वायु के सापेक्ष ध्वनि का वेग $v = 300\text{ m/s}$ हो तो :-



- (A) दीवार से परावर्तन के बाद श्रोता द्वारा ग्रहण की गयी ध्वनि की आवृत्ति लगभग 534 Hz है।
 (B) दीवार द्वारा ग्रहण की गयी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य 0.56 m है।
 (C) दीवार से परावर्तन के बाद श्रोता द्वारा ग्रहण की गयी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य लगभग 0.57 m है।
 (D) दीवार से परावर्तन के बाद श्रोता द्वारा ग्रहण की गयी ध्वनि की आवृत्ति लगभग 524 Hz है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. चित्र में ऊर्ध्वाधर तल में आनत वक्र व दो अर्धवृत्ताकार भागों से मिलकर बनी एक सतह दर्शायी गयी है। यहाँ कहीं पर भी घर्षण विद्यमान नहीं है तथा m द्रव्यमान की गेंद एक अर्धवृत्ताकार भाग से दूसरे भाग पर C तक बिना घर्षण जाती है। (गेंद की त्रिज्या नगण्य मानें।)



- (A) गेंद सतह को बिन्दु D पर छोड़ दे, इसके लिये h का न्यूनतम मान $\frac{5}{2}R$ है।
 (B) यदि गेंद ठीक D पर से संपर्क छोड़ती है तो C से गुजरने के ठीक बाद सतह द्वारा आरोपित अभिलम्ब प्रतिक्रिया $17 mg$ है।
 (C) D पर से सतह छोड़ने के बाद गेंद B से $\left(\sqrt{\frac{51}{16}}\right)R$ दूरी पर क्षैतिज सतह से टकराती है।
 (D) इनमें से कोई नहीं।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

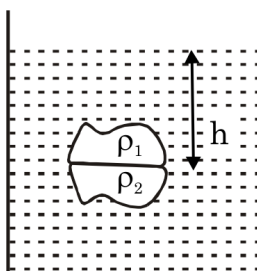
- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

आयतन V_1 व V_2 तथा घनत्व क्रमशः ρ_1 व ρ_2 वाले दो पिण्डों के उनकी सतहों पर एक जैसे सपाट भागों का क्षेत्रफल 'S' है। इन सपाट भागों को एक दूसरे के साथ गोंद से चिपकाया गया है। इस प्रकार बना संयुक्त पिण्ड, एक द्रव में पूर्णतया डूबा हुआ इस प्रकार तैरता है कि इनका उभयनिष्ठ सपाट भाग चित्रानुसार क्षैतिज रहता है। चिपकाने के लिये प्रयुक्त गोंद अधिकतम बल $F_{\max}$ वहन कर सकता है। यदि h द्रव में वह न्यूनतम गहराई है, जहाँ पर उभयनिष्ठ सपाट भाग, पिण्ड को पूर्ण आकार में (intact) साम्यावस्था में रख सकता है तथा मुक्त पतन का त्वरण $g = 10 \text{ m/s}^2$ हो तो सूची-I में वर्णित चार भौतिक राशियों का सूची-II में वर्णित परिकलित मानों से मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(I)	h का मान	(P)	10 m
(II)	द्रव द्वारा ऊपरी पिण्ड पर लगाया गया बल	(Q)	5500 N
(III)	द्रव द्वारा निचले पिण्ड पर लगाया गया बल	(R)	4500 N
(IV)	दोनों पिण्डों पर द्रव द्वारा लगाया गया कुल बल	(S)	10^4 N
		(T)	3000 N
		(U)	7500 N

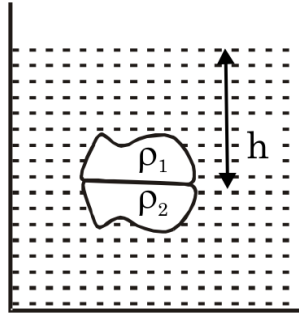
9. यदि चित्र में प्रदर्शित पिण्डों के आयतन $V_1 = 1 \text{ m}^3$ व $V_2 = 1 \text{ m}^3$, घनत्व $\rho_1 = 400 \text{ kg/m}^3$ व $\rho_2 = 600 \text{ kg/m}^3$ है तथा एकजैसे सपाट भाग का क्षेत्रफल $S = 100 \text{ cm}^2$ है एवं यदि गोंद अधिकतम बल $F_{\max} = 500 \text{ N}$ वहन कर सकता है तो :- (वायुमण्डलीय दाब नगण्य मानें)



- (A) I-P, II-T, III-U, IV-S
(B) I-P, II-R, III-T, IV-S
(C) I-P, II-R, III-Q, IV-S
(D) I-P, II-Q, III-R, IV-S

रफ कार्य के लिए जगह

10. यदि चित्र में प्रदर्शित पिण्डों के आयतन $V_1 = 1 \text{ m}^3$ व $V_2 = 0.5 \text{ m}^3$, घनत्व $\rho_1 = 400 \text{ kg/m}^3$ व $\rho_2 = 700 \text{ kg/m}^3$ है तथा एकजैसे सपाट भाग का क्षेत्रफल $S = 100 \text{ cm}^2$ है तथा यदि गोंद अधिकतम बल $F_{\text{max}} = 500 \text{ N}$ वहन कर सकता है तो :-
(वायुमण्डलीय दाब नगण्य मानें)

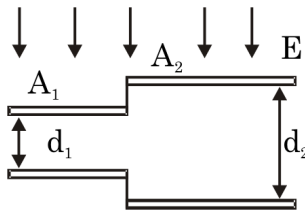


- (A) I-P, II-T, III-R, IV-U
(B) I-Q, II-T, III-R, IV-U
(C) I-P, II-R, III-Q, IV-U
(D) I-P, II-R, III-T, IV-U

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

एक समान्तर पट्ट संधारित्र के दो भाग हैं। इन भागों में प्रयुक्त प्लेटों का क्षेत्रफल A_1 व A_2 है तथा प्लेटों के मध्य दूरी क्रमशः d_1 व d_2 है। प्लेटों के मध्य दूरी, उनकी रेखिक विमाओं की तुलना में अत्यल्प है। यहाँ प्लेटों के लम्बवत् एक समरूप विद्युत क्षेत्र E को लगाया जाता है। सिरा प्रभावों को नगण्य मानें। यहाँ E_1 व E_2 , क्रमशः भाग (1) व (2) में विद्यमान विद्युत क्षेत्र हैं।



सूची-I में विभिन्न भौतिक राशियाँ (SI इकाई में) तथा सूची-II में उनके मान दर्शाये गये हैं।

	सूची-I		सूची-II
(I)	E_1 का मान	(P)	150
(II)	E_2 का मान	(Q)	75
(III)	$E_1 + E_2$ का मान	(R)	225
(IV)	$E_1 - E_2$ का मान	(S)	175
		(T)	450
		(U)	300

11. यदि $A_1 = 1 \text{ m}^2$ व $A_2 = 2 \text{ m}^2$, $d_1 = 1 \text{ mm}$ व $d_2 = 2 \text{ mm}$ हो व आरोपित क्षेत्र 100 N/C हो तो सूची-I व सूची-II का मिलान कीजिये।
- (A) I-P, II-Q, III-R, IV-Q (B) I-R, II-Q, III-U, IV-T
- (C) I-R, II-S, III-U, IV-T (D) I-P, II-Q, III-R, IV-T
12. यदि $A_1 = 4 \text{ m}^2$ व $A_2 = 8 \text{ m}^2$, $d_1 = 6 \text{ mm}$ व $d_2 = 12 \text{ mm}$ हो व आरोपित क्षेत्र 100 N/C हो तो सूची-I व सूची-II का मिलान कीजिये।
- (A) I-R, II-Q, III-U, IV-T (B) I-P, II-Q, III-R, IV-Q
- (C) I-P, II-Q, III-R, IV-T (D) I-R, II-S, III-U, IV-T

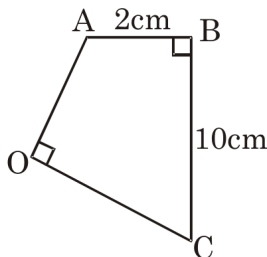
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

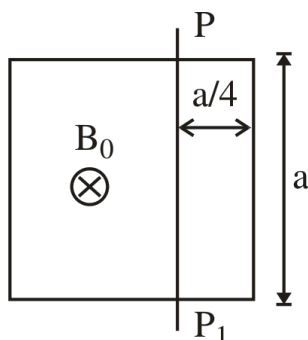
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में द्रव्यमान 7kg वाली एक समरूप स्लेब दर्शायी गयी है। चित्र के तल के लम्बवत् तथा बिन्दु O से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण (kg-cm^2 में) ज्ञात कीजिये। (दिया है : $OA = OC$, $BC = 10\text{cm}$ तथा $AB = 2\text{cm}$)



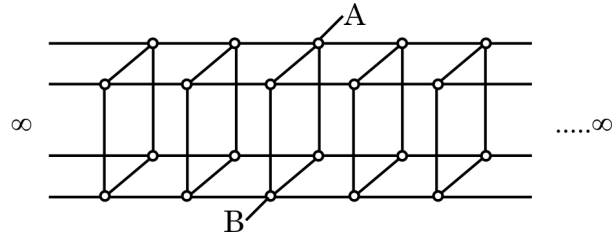
2. भुजा a वाले एक वर्ग के रूप में एक स्थिर पतले तार फ्रेम को क्षैतिज तल में फ्रेम के तल के लम्बवत् स्थित B_0 प्रेरण के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चित्रानुसार फ्रेम PP_1 पर एक तार जम्पर विद्यमान है जिसका द्रव्यमान m है। फ्रेम व जम्पर दोनों समान प्रतिरोधकता ρ वाले तार से बने हैं, जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है। चुम्बकीय क्षेत्र बंद करने के तुरन्त बाद जम्पर द्वारा

प्राप्त चाल $v = \frac{a^2 S B_0^2}{\rho m}$ है। α का मान है :- (घर्षण बल को तथा क्षेत्र के क्षय के दौरान जम्पर के विस्थापन को नगण्य मानें।)

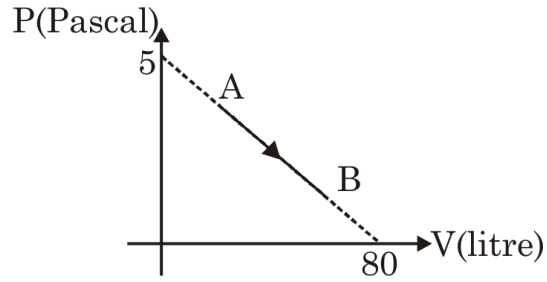


रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रदर्शित नेटवर्क एकजैसे कई अनन्त भागों से मिलकर बना है तथा प्रत्येक शाखा का प्रतिरोध $R = \sqrt{3} \Omega$ है। यदि A व B के मध्य सम्पूर्ण नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध $n\Omega$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।

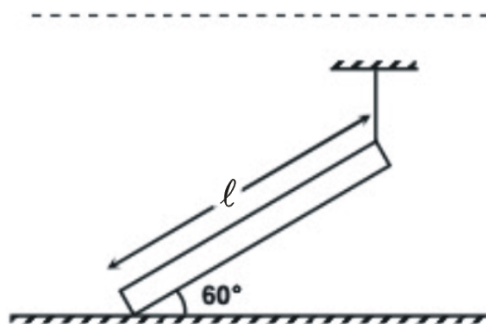


4. एक मोल आदर्श एक परमाण्विक गैस प्रक्रम $A \rightarrow B$ से होकर गुजरती है जो प्रक्रमों के P-V सूचक आरेख पर एक सीधी रेखा है, चित्र देखें। गैस का आयतन (लीटर में) ज्ञात कीजिये, जब प्रक्रम ऊष्माशोषी से ऊष्माक्षेपी में परिवर्तित हो जाता है।



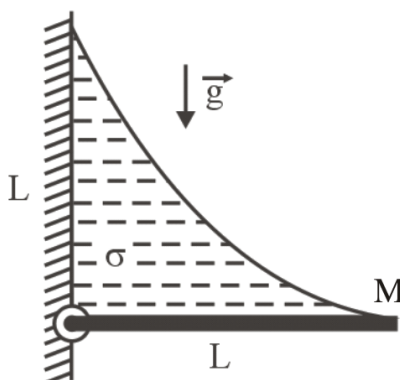
रफ कार्य के लिए जगह

5. द्रव्यमान m तथा लम्बाई ℓ वाली एक समरूप पतली छड़ पर विचार कीजिये। छड़ का एक सिरा खुरदरी क्षैतिज सतह पर स्थित है तथा दूसरा सिरा एक ऊर्ध्वाधर रस्सी से चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। रस्सी को काटने पर छड़ व सतह के मध्य कोई फिसलन नहीं होती है। रस्सी को काटने के तुरन्त बाद छड़ पर घर्षण ज्ञात कीजिये। (दिया है : $mg = \frac{16}{\sqrt{3}}$)



6. द्रव्यमान M व लम्बाई L वाली एक समरूप पतली छड़ पर विचार कीजिये। कीलक से L ऊँचाई पर एक पतले भारहीन अविटान्य धागे को उस स्थान के ऊर्ध्वाधर ऊपर जोड़ा जाता है, जहाँ छड़ दीवार से जुड़ी हुई है तथा इसका दूसरा सिरा छड़ के मुक्त सिरे से जुड़ा हुआ है, चित्र देखें। दीवार, छड़ व धागे के मध्य एक पतली भारहीन द्रव फिल्म तनित है तथा इसके लिये पृष्ठ तनाव गुणांक σ है। छड़ साम्यावस्था स्थिति में है तथा क्षैतिज रूप से स्थित है। धागे की लम्बाई ℓ ज्ञात कीजिये, माना कि यह $\pi L/2$ से कम है।

$$(\sigma = \frac{Mg}{9\sqrt{6}} \text{ व } L = \frac{9}{\sqrt{2}\pi} \text{ m लें})$$



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

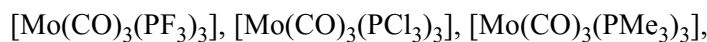
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दिये गये संकुलों के लिये सही कथन है/हैं :



- (A) $[\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PF}_3)_3]$ में CO बंध की बंध लम्बाई अधिकतम है
 (B) $[\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PMe}_3)_3]$ में CO बंध की बंध लम्बाई अधिकतम हैं
 (C) $[\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PMe}_3)_3]$ के M-C बंध में π -लक्षण न्यूनतम हैं
 (D) $[\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PF}_3)_3]$ में CO बंध का बंध क्रम अधिकतम हैं

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (A) बॉक्साइट अयस्क को बेयर प्रक्रम में क्षारीय उपचार द्वारा परशोधित किया जाता है फिर गलित क्रायोलाइट में विलेय किया जाता है तथा धातु प्राप्त करने के लिये गलित लवण तंत्र में वैद्युत अपघटनीय रूप से अपचयित किया जाता है
- (B) कुछ कम विद्युतधनी धातुओं जैसे Hg, Cu, Pb आदि के सल्फाइड अयस्क वायु में गर्म किये जाते हैं, इसका एक भाग ऑक्साइड या सल्फेट में रूपान्तरित हो जाता है फिर वह सल्फाइड अयस्क के शेष बचे भाग के साथ क्रिया कर धातु तथा SO_2 देता है
- (C) गोल्ड अयस्क को वायु की उपस्थिति में तनु NaCN विलयन के साथ उपचारित करने पर धात्विक गोल्ड घुल जाता है, इस प्रकार प्राप्त विलयन को स्क्रेप जिंक के साथ उपचारित करने पर गोल्ड धातु अवक्षेपित हो जाती है
- (D) समुद्री जल को चूने के साथ उपचारित कर मैग्नीशियम को $\text{Mg}(\text{OH})_2$ के रूप में अवक्षेपित कर लिया जाता है तथा इसे तनु HCl में विलेय कर, जलीय विलयन में वैद्युत अपघटनीय रूप से अपचयित कर मैग्नीशियम धातु प्राप्त कर ली जाती है

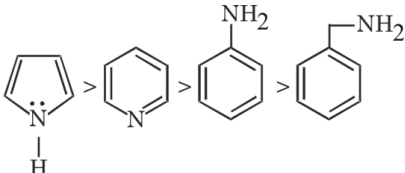
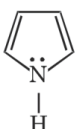
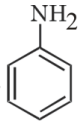
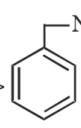
3. निम्न में से कौन नाइट्रोजन के लिये, ऋणात्मक जेल्डाल तथा लैसागने परीक्षण देगा ?

- (A) एनिलिन (B) हाइड्रेजिन
- (C) बेन्जीनडाईऐजोनियम क्लोराइड (D) डाईमेथिल ऐथेनेमिन

4. निम्न में से गलत विकल्प है/हैं :

- (A) नाभिकस्नेहिता का क्रम $\Rightarrow \text{PhS}^\ominus > \text{CH}_3^\ominus > \text{I}^\ominus > \text{EtO}^\ominus$

- (B) अम्लीय सामर्थ्य का क्रम $\Rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 > \text{CMe}_3\text{OH}$

- (C) क्षारीय सामर्थ्य का क्रम $\Rightarrow$  $\Rightarrow$  $>$  $>$  $>$ 

- (D) स्थायित्व का क्रम : $\overset{+}{\text{C}}\text{Cl}_3 > \overset{+}{\text{C}}\text{F}_3 > \overset{+}{\text{C}}\text{H}_3 > \text{CMe}_3$

रफ कार्य के लिए जगह

5. $d_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ g/ml}$; $d_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 0.92 \text{ g/ml}$
एक आदर्श विलयन बनाने के लिये 540 ml H_2O को 500 ml $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ के साथ मिश्रित किया गया। माने की उपस्थित विलेय अवाष्पशील तथा वैद्युत अनपघट्य है ($K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0.54 \text{ K kg mole}^{-1}$; $K_b(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 1.2 \text{ K kg mole}^{-1}$)
जल का क्वथनांक = 373 K;
 H_2O का वाष्प दाब = 35 mm Hg
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ का वाष्प दाब = 40 mm Hg
(A) उपरोक्त विलयन का क्वथनांक = 383 K
(B) यदि 500 ml $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ को उपरोक्त विलयन में और मिलाया जाता है तो नये विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 36 K है
(C) विलयन का प्रारम्भिक वाष्प दाब 26.25 mm Hg है
(D) विलयन का प्रारम्भिक वाष्प दाब 8.75 mm Hg है
6. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं ?
(A) द्रव स्नेही विलयन की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है
(B) एक वैद्युत अपघट्य धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों सॉल को स्कंदित कर सकता है
(C) कोलोइड में उपस्थित अशुद्धियाँ इसे अधिक स्थायी बनाती हैं
(D) अपोहन एक प्रक्रम है जिसमें कोलोइड से आयनों की अशुद्धियों तथा छोटे अणुओं को हटाया जाता है

रफ कार्य के लिए जगह

7. एक परमाणु में नाभिक $x = y = z = 0$ पर स्थित है। $x = a, y = z = 0$ के चारों ओर एक छोटे आयतन में एक 's' कक्षक के इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता, 1.0×10^{-5} है। इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता के सन्दर्भ में सही कथन चुनिये :
- (A) $x = z = 0, y = a$ के चारों ओर समान आकार के आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता समान है अर्थात् 1×10^{-5} है
- (B) $x = y = 0, z = a$ के चारों ओर समान आकार के आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता शून्य है
- (C) $x = y = z = 0$ पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता शून्य है
- (D) $x = 2a, y = z = 0$ पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकता, 1.0×10^{-5} से अधिक होना चाहिये
8. $\text{Ca}_3\text{P}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A} \uparrow + \text{B}$
A तथा B के सन्दर्भ में कौनसे कथन सही है/हैं ?
- (A) गैस 'A' को CuSO_4 विलयन में गुजारा जाता है तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है
- (B) CO_2 को 'B' के आधिक्य में से गुजारा जाता है तो स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है
- (C) जब "A" शुद्ध है तो यह वायु में स्वतः जलता है
- (D) 'A' जल में अल्प विलेयशील है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

अनुच्छेद में दी गयी सूचना के आधार पर उपयुक्त मिलान द्वारा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये :

	सूची- I		सूची- II
(I)	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Cl} + \text{KOH} \longrightarrow \end{array}$	(P)	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}-\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$
(II)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{RCH}-\text{CH}_2 + \text{Ph}_3\text{P} \longrightarrow \end{array}$	(Q)	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2 \end{array}$
(III)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \triangle \xrightarrow{\Delta} \end{array}$	(R)	$\text{R}-\text{CH}=\text{CHR}$
(IV)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{R}-\text{CH}-\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \end{array}$	(S)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{H} \end{array}$
		(T)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \triangle \end{array}$
		(U)	$\begin{array}{c} \text{Cl} \quad \text{OH} \\ \quad \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2 \end{array}$

9. गलत मिलान है :

- (A) (I) $\rightarrow$ (T) (B) (II) $\rightarrow$ (R) (C) (III) $\rightarrow$ (S) (D) (IV) $\rightarrow$ (P)

10. सही मिलान है :

- (A) (I) $\rightarrow$ (R) (B) (II) $\rightarrow$ (Q) (C) (III) $\rightarrow$ (S) (D) (IV) $\rightarrow$ (P)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

अनुच्छेद में दी गयी सूचना के आधार पर उपयुक्त मिलान द्वारा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये :

	सूची - I		सूची - II
(I)	$K_4[Fe(CN)_6]$	(P)	$CuSO_4$ विलयन के साथ गहरा नीला विलयन उत्पन्न करता है
(II)	$(NH_4)_2S$	(Q)	$FeSO_4$ विलयन के साथ गहरा नीला अवक्षेप उत्पन्न करता है
(III)	NH_4OH (excess)	(R)	$FeCl_3$ विलयन के साथ गहरा नीला अवक्षेप उत्पन्न करता है
(IV)	$NaOH$ (excess)	(S)	$ZnSO_4$ विलयन के साथ रंगहीन विलयन या श्वेत PPT उत्पन्न करता है
		(T)	$CuSO_4$ विलयन के साथ चॉकलेट ब्राउन अवक्षेप उत्पन्न करता है
		(U)	$FeCl_3$ के साथ लाल भूरा अवक्षेप उत्पन्न करता है

11. निम्न में से कौनसा मिलान गलत है ?

- (A) $I \rightarrow R$
- (B) $I \rightarrow S$
- (C) $I \rightarrow Q$
- (D) $I \rightarrow T$

12. निम्न में से कौनसा मिलान सही है ?

- (A) $IV \rightarrow S, U$
- (B) $III \rightarrow P, S, U$
- (C) $II \rightarrow S$
- (D) उपरोक्त सभी

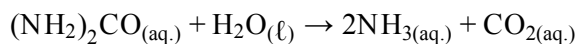
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. जलीय यूरिया विलयन निम्न अभिक्रिया के अनुसार जलअपघटित होता है



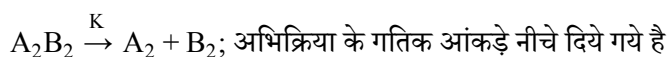
300 K पर क्रियाकारकों तथा उत्पादों के लिये निर्माण की मानक एन्थेल्पी तथा एन्ट्रॉपी है

	$CO_{2(aq.)}$	$H_2O_{(l)}$	$NH_{3(aq.)}$	$(NH_2)_2CO_{(aq.)}$
ΔH° (kJ/mole)	-412.9	-285.8	-80.8	-317.7
S° (JK ⁻¹ mole ⁻¹)	121.0	69.9	110.0	176.0

300 K पर उपरोक्त अभिक्रिया के $\ln K$ का मान है-

2. अशुद्ध $Fe_2(SO_4)_3$ तथा शुद्ध FeC_2O_4 वाले 2.24 g मिश्रण को तनु H_2SO_4 में विलेय किया गया। अभिक्रिया मिश्रण के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिये 100 ml $\frac{N}{20}$ $KMnO_4$ विलयन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकरण के पश्चात अभिक्रिया मिश्रण को Zn तथा तनु H_2SO_4 द्वारा पूर्णरूप से Fe^{+2} में अपचयित किया गया है। इस अपचयित विलयन को समान $KMnO_4$ विलयन के 200 ml की आवश्यकता होती है, तो $Fe_2(SO_4)_3$ की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिये। [Fe = 56]

3. A_2B_2 का विघटन, दर समीकरण $r = K[A_2B_2]^2$ का अनुसरण करता है



A_2B_2 की प्रारम्भिक सांद्रता (mole/lit)	7
A_2B_2 की प्रथम अर्द्धआयु sec में	1440

यदि A_2B_2 की प्रारम्भिक सांद्रता 56 m mol/lit थी तो A_2B_2 का रूपांतरण, इसके प्रारम्भिक मान का 60% तक होने में लगने वाला समय (sec में) ज्ञात कीजिये।

(अपना उत्तर $\frac{t}{1000}$ के रूप में दीजिये)

रफ कार्य के लिए जगह

4. ऐसे अभिकर्मकों की संख्या जो $\text{CH}_3\text{-CHO}$ को कार्बोसिलिक अम्ल/लवण में रूपांतरित कर सकते हैं :
- (i) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$ (ii) $\text{CH}_3\text{-CO}_3\text{H}$ (iii) NaOI (iv) DIBAL-H
- (v) $\text{Cu}/300^\circ\text{C}$ (vi) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ (vii) $\text{Al} \left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \text{O-CH} \\ \diagdown \text{CH}_3 \end{array} \right) / \text{H}_3\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{OH}$
5. लायसिन के समविभव बिंदु (pI) की गणना कीजिये। दिया गया है : $\alpha\text{-}\overset{\oplus}{\text{NH}}_3$ का pK_a , 8.95, पार्श्व श्रृंखला के $\overset{\oplus}{\text{NH}}_3$ का pK_a , 10.53 तथा $\alpha\text{-COOH}$ का pK_a , 2.18 है।
6. (i) $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$
 (ii) $[\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]^-$
 में B-O-B बंधों की संख्या का योग बताइये-

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए **चार** विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. तीन अलग-अलग बिन्दु $A(2, 0)$; B तथा C इस प्रकार है कि $OB = OC = 2$ है। माना बिन्दु A , B तथा C द्वारा निर्मित त्रिभुज T है माना m ऐसे त्रिभुज T की संख्या है जो समबाहु हैं तथा n ऐसे त्रिभुज T की संख्या है, जो समकोण समद्विबाहु है। तब $2m + n$ है

(A) 2 से विभाज्य है

(B) संयुक्त संख्या

(C) अभाज्य संख्या

(D) 5 से विभाज्य है

2. यदि $f(x) = 3^{-|x|}$; $x \in \mathbb{R}$ तथा $h(t) = \int_{-1}^1 f\left(\frac{x}{t}\right) dx$; $t \neq 0$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे

(A) $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{h(t)}{t} = \frac{2}{\ln 3}$

(B) $\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{h(t)}{t} = \frac{-2}{\ln 3}$

(C) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t)}{t}$ विद्यमान नहीं है

(D) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t)}{t} = \frac{2}{\ln 3}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ सतत फलन इस प्रकार है कि $g(x+1) = \frac{1}{3}g(x) \forall x \in \mathbb{R}$ तथा माना सभी पूर्णांक $n \geq 1$ के लिए $\alpha_n = \int_0^n g(x)dx$ है। तब $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$ है
- (A) विद्यमान है (B) विद्यमान नहीं है
- (C) $\frac{3}{2} \int_0^1 g(x)dx$ के बराबर है (D) $\frac{3}{2} \int_0^1 g(x)dx$ के बराबर नहीं है
4. $t_1 = (\sin^{-1}x)^{\sin^{-1}x}$; $t_2 = (\sin^{-1}x)^{\cos^{-1}x}$; $t_3 = (\cos^{-1}x)^{\sin^{-1}x}$; $t_4 = (\cos^{-1}x)^{\cos^{-1}x}$ है जहाँ $\text{sgn}(x)$ सिग्नम फलन को दर्शाता है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा।
- (A) यदि $x \in (0, \cos 1)$ हो, तो $\text{sgn}(t_4 - t_2 + t_3 - t_1) = 1$ है।
- (B) यदि $x \in \left(\cos 1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ हो, तो $\log_{10}(t_3 - t_1 + t_4 - t_2)$ परिभाषित है।
- (C) $x \in (\sin 1, 1)$ हो, तो $t_1 > t_2 > t_4 > t_3$ है।
- (D) $x \in \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin 1\right)$ हो, तो $t_2 > t_1 > t_3 > t_4$ है।
5. M, 3×3 कोटी का आव्यूह है जिसमें पूर्णांक प्रविष्टियाँ हैं। M के लिए हमारे पास स्तम्भ-2 में प्रविष्टियों का योगफल स्तम्भ-1 में प्रविष्टियों के योगफल के 4 गुने के बराबर है; स्तम्भ-3 में प्रविष्टियों का योगफल, स्तम्भ-2 में प्रविष्टियों के योगफल का 4 गुना है। साथ ही पंक्ति 2 में प्रविष्टियों का योगफल, पंक्ति 1 में प्रविष्टियों के योगफल से 6 अधिक है तथा पंक्ति 3 में प्रविष्टियों का योगफल, पंक्ति 2 में प्रविष्टियों के योगफल से 6 अधिक है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सही नहीं होगा/होंगे
- (A) M में सभी प्रविष्टियों का योगफल केवल 3 से विभाज्य होना चाहिए
- (B) किसी भी पंक्ति का योगफल 7 से विभाज्य नहीं होना चाहिए
- (C) किसी एक स्तम्भ के अवयवों के योगफल में से एक 7 से विभाज्य होना चाहिए
- (D) M में सभी प्रविष्टियों का योगफल 21 से विभाज्य होना चाहिए

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना समीकरण $Z^{200} - \lambda Z^{199} + 1 = 0$ है। माना $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_{200}$ अशून्य सम्मिश्र संख्यायें हैं तथा $Z^{200} - \lambda Z^{199} + 1 = (Z - Z_1)(Z - Z_2)(Z - Z_3) \dots (Z - Z_{200})$ हो, तो

- (A) $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ का काल्पनिक भाग 0 है।
 (B) $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ का काल्पनिक भाग 1 है।
 (C) $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ का वास्तविक भाग 0 है।
 (D) $\sum_{j=1}^{200} \sum_{k=1}^{200} \frac{Z_j}{Z_k}$ का वास्तविक भाग 1 है।

7. माना सारणिक

$$D = \begin{vmatrix} \frac{1-\ell_1^3 m_1^3}{1-\ell_1 m_1} & \frac{1-\ell_2^3 m_1^3}{1-\ell_2 m_1} & \frac{1-\ell_3^3 m_1^3}{1-\ell_3 m_1} \\ \frac{1-\ell_1^3 m_2^3}{1-\ell_1 m_2} & \frac{1-\ell_2^3 m_2^3}{1-\ell_2 m_2} & \frac{1-\ell_3^3 m_2^3}{1-\ell_3 m_2} \\ \frac{1-\ell_1^3 m_3^3}{1-\ell_1 m_3} & \frac{1-\ell_2^3 m_3^3}{1-\ell_2 m_3} & \frac{1-\ell_3^3 m_3^3}{1-\ell_3 m_3} \end{vmatrix}$$

है जहाँ $\ell_1, \ell_2, \ell_3, m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{R}$ तथा $\ell_i m_j \neq 1 \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$ तथा $\ell_1 < \ell_2 < \ell_3$ तथा $m_1 < m_2 < m_3$ है, तो गलत विकल्पों का चयन कीजिए

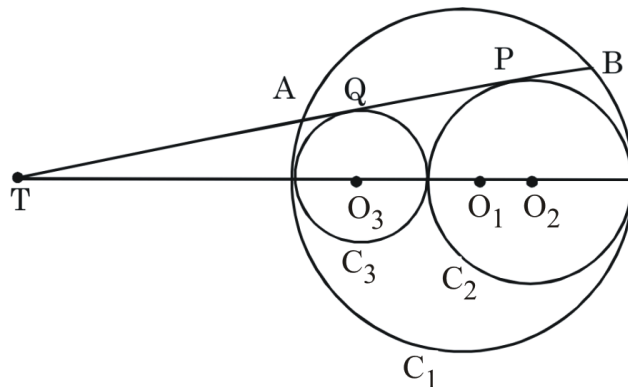
- (A) $D > 0$
 (B) $D < 0$
 (C) $D = 0$
 (D) $D = -1$
8. माना समान्तर चतुर्भुज ABCD है एक सरल रेखा जो भुजाओं AB, AC, AD को क्रमशः बिन्दुओं P, Q, R पर काटती है। यदि $\vec{AP} = \alpha \vec{AB}$, $\vec{AR} = \beta \vec{AD}$ तथा $\vec{AQ} = \frac{\gamma}{2} \vec{AC}$ है जहाँ α, β, γ धनात्मक अदिश है, तो
- (A) α, β, γ समान्तर श्रेढ़ी में हैं।
 (B) α, β, γ हरात्मक श्रेढ़ी में हैं।
 (C) α, γ, β हरात्मक श्रेढ़ी में हैं।
 (D) $\alpha\beta \geq \gamma^2$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में दो (02) सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. 9, 6, तथा 3 इकाई त्रिज्या वाले तीन वृत्त C_1 , C_2 तथा C_3 है जिनके केन्द्र क्रमशः O_1 , O_2 तथा O_3 है जो एक-दूसरे को स्पर्श है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वृत्त C_1 की एक जीवा AB क्रमशः वृत्त C_2 तथा C_3 को बिन्दु P तथा Q पर स्पर्श करती है। रेखा PQ, वृत्त C_2 तथा C_3 के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा को T, पर मिलती है तथा Q तथा O_2 का मध्य बिन्दु D है।



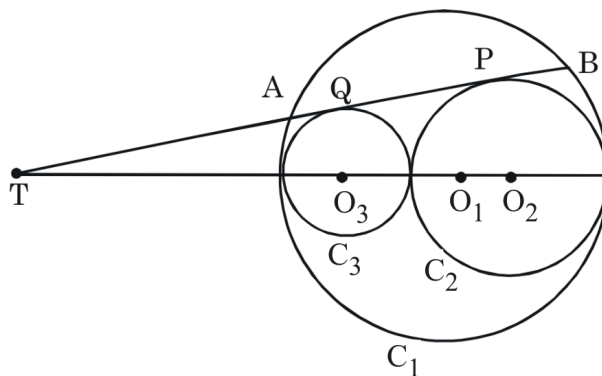
	सूची - I		सूची - II
(I)	जीवा PQ की लम्बाई है	(P)	$3\sqrt{2}$
(II)	जीवा AB की लम्बाई है	(Q)	$4\sqrt{14}$
(III)	TP की लम्बाई है	(R)	$6\sqrt{2}$
(IV)	O_3D की लम्बाई है	(S)	$4\sqrt{7}$
		(T)	$2\sqrt{14}$
		(U)	$12\sqrt{2}$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है

- (A) $I \rightarrow P$ (B) $I \rightarrow U$ (C) $II \rightarrow Q$ (D) $II \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

10. 9, 6, तथा 3 इकाई त्रिज्या वाले तीन वृत्त C_1 , C_2 तथा C_3 है जिनके केन्द्र क्रमशः O_1 , O_2 तथा O_3 है जो एक-दूसरे को स्पर्श है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वृत्त C_1 की एक जीवा AB क्रमशः वृत्त C_2 तथा C_3 को बिन्दु P तथा Q पर स्पर्श करती है। रेखा PQ, वृत्त C_2 तथा C_3 के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा को T, पर मिलती है तथा Q तथा O_2 का मध्य बिन्दु D है।



	सूची - I		सूची - II
(I)	जीवा PQ की लम्बाई है	(P)	$3\sqrt{2}$
(II)	जीवा AB की लम्बाई है	(Q)	$4\sqrt{14}$
(III)	TP की लम्बाई है	(R)	$6\sqrt{2}$
(IV)	O_3D की लम्बाई है	(S)	$4\sqrt{7}$
		(T)	$2\sqrt{14}$
		(U)	$12\sqrt{2}$

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन नहीं है

(A) II $\rightarrow$ Q

(B) III $\rightarrow$ U

(C) IV $\rightarrow$ P

(D) IV $\rightarrow$ T

रफ कार्य के लिए जगह

11. माना $f(x) = \begin{cases} [2x]; & -1 < x < 1 \\ |2x|; & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, $g(x) = \frac{\operatorname{cosec} x}{2}$; $x \in (0, 2\pi) - \{\pi\}$ (जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है).

सूची-I : $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$ के सापेक्ष जानकारी विद्यमान हैं।

सूची-II : $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$ की सततता तथा अवकलनीयता के सापेक्ष जानकारी विद्यमान हैं।

	सूची - I		सूची - II
(I)	$f(g(x)) = -2 \forall x \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3} \right] - \left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$	(P)	$x = 1$ पर असतत्
(II)	किसी $x \in (1, 2)$ के लिये $g(f(x)) = 1$	(Q)	$x = \frac{\pi}{2}$ पर सतत्
(III)	सभी $x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \right]$ के लिये $f(f(x)) = 0$	(R)	$x = \frac{5\pi}{6}$ पर असतत्
(IV)	किसी $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$ के लिये $f(2g(x)) = 2$	(S)	$x = \frac{\pi}{6}$ पर सतत्
		(T)	$x = \frac{\pi}{2}$ पर अवकलनीय
		(U)	$x = \frac{\pi}{6}$ पर अवकलनीय

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है

(A) $I \rightarrow P, T$

(B) $I \rightarrow R, T$

(C) $II \rightarrow Q, S$

(D) $II \rightarrow P, Q$

रफ कार्य के लिए जगह

12. माना $f(x) = \begin{cases} [2x]; & -1 < x < 1 \\ |2x|; & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, $g(x) = \frac{\operatorname{cosec} x}{2}$; $x \in (0, 2\pi) - \{\pi\}$ (जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है).

सूची-I : $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$ के सापेक्ष जानकारी विद्यमान हैं।

सूची-II : $f(f(x))$, $f(g(x))$, $f(2g(x))$, $f(2g(x))$, $g(f(x))$ की सततता तथा अवकलनीयता के सापेक्ष जानकारी विद्यमान हैं।

	सूची - I		सूची - II
(I)	$f(g(x)) = -2 \forall x \in \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3} \right] - \left\{ \frac{3\pi}{2} \right\}$	(P)	$x = 1$ पर असतत्
(II)	किसी $x \in (1, 2)$ के लिये $g(f(x)) = 1$	(Q)	$x = \frac{\pi}{2}$ पर सतत्
(III)	सभी $x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \right]$ के लिये $f(f(x)) = 0$	(R)	$x = \frac{5\pi}{6}$ पर असतत्
(IV)	किसी $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$ के लिये $f(2g(x)) = 2$	(S)	$x = \frac{\pi}{6}$ पर सतत्
		(T)	$x = \frac{\pi}{2}$ पर अवकलनीय
		(U)	$x = \frac{\pi}{6}$ पर अवकलनीय

निम्न में से कौनसा केवल सही संयोजन है

- (A) $IV \rightarrow R, T$
 (B) $IV \rightarrow P, S$
 (C) $III \rightarrow P, U$
 (D) $II \rightarrow R, T$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ΔABC के समतल का समीकरण $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \lambda$ तथा शीर्ष ΔABC के सम्मुख त्रिभुज A, B, C की भुजाओं की लम्बाइयाँ क्रमशः p, q, r है। निर्देशी अक्षों पर त्रिभुज ΔABC के भुजाओं के मध्य बिन्दु स्थित है। यदि $a^2 = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2}$, $b^2 = \frac{p^2 + r^2 - q^2}{2}$ तथा $c^2 = \frac{p^2 + q^2 - r^2}{2}$ हो, तो $\left| \frac{1}{\lambda} \right|$ का मान है
2. माना $S = \{1, 2, 3, 4\}$ है। तब समुच्चय $\{f : S \times S \rightarrow S : f \text{ आच्छादक तथा } f(a, b) = f(b, a) \geq a \forall (a, b) \in S \times S\}$ में अवयवों की संख्या है
3. माना R में (वास्तविक संख्याओं का समुच्चय) परिभाषित वास्तविक फलन f इस प्रकार है कि $f'(x) = 100(x-1)(x-2)^2(x-3)^3 \dots (x-100)^{100}$, $\forall x \in R$ है यदि R में परिभाषित फलन g इस प्रकार है कि $\int_a^x e^{f(t)} dt = \int_0^x g(x-t) dt + 2x + 3$ है, यदि x के सभी मानों का योगफल, जिसके लिये $g(x)$ का स्थानीय चरम मान λ हो, तो $\frac{\lambda}{500}$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

4. क्रमित युग्मों (x, y) की संख्या, जो समीकरण $\sin x + \sin y = \sin(x + y)$ तथा $|x| + |y| = 1$ को संतुष्ट करती है, होगी
5. माना A कोटी 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार है कि $9A^2B - 6AB + B = 9 \left\{ B - \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ है। यदि $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $\text{Trace}(A) = \frac{10}{3}$ हो, तो $|A|$ है
6. यदि द्विघात समीकरण $x^2 + (2 - \tan \theta)x - (1 + \tan \theta) = 0$ के दो पूर्णांकीय मूल हैं तथा अंतराल $(0, 2\pi)$ में θ के सभी सम्भव मानों का योगफल $k\pi$ हो, तो k का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122068